

智行伴侣

一个面向个性化旅游规划的智能体系统

叶芷延

广州大学 计算机科学与网络工程学院
计科（创）221
指导教师：肖亚铁

2026 年 5 月

大语言模型

多智能体

FastAPI

Vue 3

高德地图服务

汇报提纲

① 课题背景与目标

② 系统设计

③ 系统实现

④ 测试与总结

① 课题背景与目标

② 系统设计

③ 系统实现

④ 测试与总结

研究背景

- 自由行规划需要同时整合天气、景点、酒店、路线、预算和用户偏好。
- 传统平台以单点查询为主，用户仍需在多个应用之间切换和人工组合信息。
- 单纯依赖大语言模型生成行程，容易出现事实不稳、路线折返和实时约束缺失。
- 智能体与工具调用机制为“真实数据 + 约束规划 + 结构化输出”提供了实现路径。

论文核心问题

如何面向个性化自由行需求，生成一份可展示、可编辑、可导出的多日旅行计划。

研究目标与主要内容

研究目标

- 提升旅行计划生成效率和个性化程度。
- 降低模型编造景点、酒店或天气信息的风险。
- 将天气风险、候选 POI 和预算约束纳入规划流程。

完成内容

- 设计多智能体旅行规划后端。
- 实现天气风险评估、结构化解析和安全回退。
- 实现前端输入、地图可视化、行程编辑和导出。

① 课题背景与目标

② 系统设计

③ 系统实现

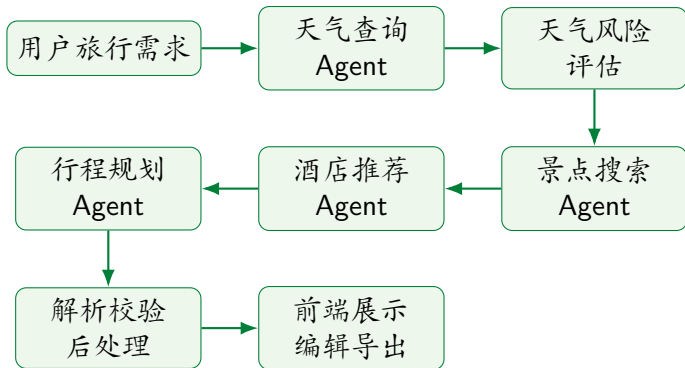
④ 测试与总结

系统总体架构

图片占位: image3.png

- 前端展示层：需求输入、结果展示、地图可视化、编辑与导出。
- 后端服务层：FastAPI 接口、参数校验、任务调度和统一响应。
- 智能体协作层：天气、景点、酒店和行程规划四类 Agent。
- 外部服务层：高德地图 MCP、地图 JS API、图片服务和大语言模型。

多智能体规划流程



流程特点：先通过工具获得真实候选数据，再由规划 Agent 综合约束生成结构化 JSON。

功能模块设计

输入侧

- 目的地城市
- 出行日期与天数
- 交通与住宿偏好
- 兴趣标签与额外要求

生成侧

- 天气查询与风险分级
- 景点与酒店候选获取
- 结构化行程生成
- 预算汇总与异常回退

展示侧

- 每日行程卡片
- 地图标记与路线展示
- 景点编辑与排序
- PNG/PDF 导出

① 课题背景与目标

② 系统设计

③ 系统实现

④ 测试与总结

关键实现一：天气风险评估

风险因素	示例	处理策略
强降水/强对流	暴雨、雷阵雨	减少户外
普通降水	小雨、阵雨	优先室内
高温/低温	高温、低温	降低强度
大风/低能见度	大风、雾、霾	减少跨区

分级结果

- **低风险**：正常安排户外活动。
- **中风险**：安排同区域、可避雨景点。
- **高风险**：优先室内或半室内景点。

风险等级会同时进入景点搜索提示词、行程规划提示词和前端结果展示。

关键实现二：结构化输出与后处理

结构化字段

- 城市、开始日期、结束日期。
- 每日景点、餐饮、酒店、交通方式。
- 天气信息、规划建议和预算汇总。
- 校验状态、警告信息和安全回退标记。

后处理逻辑

- 解析模型输出中的 JSON 内容。
- 补齐缺失日期、餐饮和预算字段。
- 校验景点候选池和坐标可用性。
- 失败时返回可展示的安全回退行程。

① 课题背景与目标

② 系统设计

③ 系统实现

④ 测试与总结

测试设计与结果

测试范围

- 旅行需求输入与参数校验。
- 行程规划接口与结构化返回。
- 天气解析、风险分级和后处理校验。
- 结果展示、地图可视化、编辑和导出。

类别	用例数	通过数	通过率
功能测试	15	15	100%
异常输入测试	15	15	100%
合计	30	30	100%

项目特色

任务拆解

多智能体分别负责天气、景点、酒店和最终规划，降低复杂任务混乱度。

真实数据

接入地图和天气工具，以候选数据约束模型生成结果。

工程闭环

结构化输出、后处理校验、地图展示、编辑导出形成完整使用链路。

总结与展望

工作总结

本文完成了一个面向个性化旅行规划的多智能体系统，实现了从用户需求输入到结构化行程生成、地图展示、编辑导出的基本流程。

后续展望

- 引入营业时间、门票预约和实时交通信息。
- 支持根据用户编辑结果进行局部重新规划。
- 改进天气风险模型与系统评价指标。

谢谢!

恳请各位老师批评指正